

2020—2023 年某医院门诊抗菌药物潜在不良药物相互作用的现况调查

陈煜静¹, 许文婷², 陈娟³, 孙珍珍⁴, 刘瑞娟⁵,
1. 北京中医药大学孙思邈医院药学部, 陕西 铜川 727100; 2. 铜川市人民医院药学部 3. 临床药学科, 陕西 铜川 727100;
4. 兵器工业总医院药学部, 陕西 西安 710068; 5. 拜耳医药保健有限公司, 陕西 西安 710018

摘要: **目的** 分析 2020—2023 年某医院门诊抗菌药物潜在不良药物相互作用。 **方法** 采用横断面研究方法, 选取北京中医药大学孙思邈医院使用抗菌药物治疗的门诊患者。观察每年门诊患者抗菌药物潜在药物相互作用的发生情况及发生风险, 并分析其严重性和临床意义, 针对此提出具体的干预意见。 **结果** 2020—2023 年门诊共 9 133 例患者使用抗菌药物, 其中 813 例患者至少经历一次抗菌药物潜在相互作用, 发生率为 8.90%, 每年发生率分别为 10.19%、8.83%、9.11%、7.92%。发生抗菌药物潜在相互作用患者基础疾病≥2 种占比、平均使用药物种数均高于未发生患者($P<0.05$)。临床药师共审核了 13 527 条药物医嘱, 发现 813 对抗菌药物潜在相互作用, 其中 12 种组合较为常见, 最常见的抗菌药物: 喹诺酮类药物、克拉霉素、口服头孢菌素类药物和伊曲康唑。皮肤组织、肺部、口腔及尿路等部位发生感染经抗菌药物治疗后常发生抗菌药物潜在相互作用。常见的药学建议为药物疗效或毒性监测、使用替代药物、避免联合使用及调整给药间隔等。 **结论** 医院门诊抗菌药物潜在不良药物相互作用发生率高, 临床药师应重点关注和预防, 提高门诊抗菌药物的使用安全。
关键词: 抗菌药物; 不良药物相互作用; 现况调查; 门诊; 药学干预
中图分类号: R969.2 **文献标识码:** A

Prevalence survey on potential adverse drug interactions of antibacterial drugs in hospital outpatients from 2020 to 2023

CHEN Yujing¹, XU Wenting², CHEN Juan³, SUN Zhenzhen⁴, LIU Ruijuan⁵
1. Pharmacy Department of Sun Simiao Hospital, Beijing University of Traditional Chinese Medicine, Tongchuan, Shaanxi 727100, China; 2. Pharmacy Department, 3. Clinical Pharmacy Department, Tongchuan People's Hospital, Tongchuan, Shaanxi 727100, China;
4. Pharmaceutical Department of Weapon Industry General Hospital, Xi'an, Shaanxi 710068, China; 5. Bayer Healthcare Co., Ltd., Xi'an, Shaanxi 710018, China

Abstract: **OBJECTIVE** To analyze potential adverse drug interactions of antibacterial drugs in hospital outpatients from 2020 to 2023. **METHODS** A cross-sectional study was conducted on outpatients treated with antibacterial drugs at Sun Simiao Hospital of Beijing University of Chinese Medicine. The occurrence and risk of potential drug interactions of antibacterial drugs in outpatients were observed annually, and their severity and clinical significance were analyzed. Specific intervention recommendations were proposed accordingly. **RESULTS** From 2020 to 2023, a total of 9 133 outpatients received antibacterial drugs, among whom 813 experienced at least one potential antibacterial drug interaction, yielding an incidence rate of 8.90%. The annual incidence rates were 10.19%,

8.83%, 9.11% and 7.92%, respectively. Patients with potential antibacterial drug interactions had a higher proportion of ≥ 2 underlying diseases and a greater average number of drug types used than those without interactions ($P < 0.05$). Clinical pharmacists reviewed 13 527 medication orders and identified 813 potential antibacterial drug interactions, with 12 combinations being more common. The most frequently involved antibacterial drugs were quinolones, clarithromycin, oral cephalosporins and itraconazole. Potential antibacterial drug interactions often occurred after antibacterial drug treatment for infections in the skin and soft tissues, lungs, oral cavity and urinary tract. Common pharmaceutical recommendations included monitoring drug efficacy or toxicity, employing alternative medications, avoiding concomitant use and adjusting dosing intervals. **CONCLUSIONS** The incidence rate of potential adverse antibacterial drug interactions in hospital outpatients is high. Clinical pharmacists should prioritize monitoring and prevention to enhance the safety of antibacterial drug use in outpatients.

Keywords: Antibacterial drug; Adverse drug interaction; Prevalence survey; Outpatient; Pharmaceutical intervention

药物不良事件(Adverse drug events, ADEs)是指药物治疗过程中或治疗后出现的临床不良事件,已成为公共问题,约有 30% 的 ADEs 是药物相互作用而致^[1-2]。抗菌药物是临床治疗感染性疾病不可或缺的基础,其应用广泛且频繁。然而,在复杂的临床实践中,患者往往需要同时接受多种药物治疗(如心血管药物、神经系统药物、免疫抑制剂、抗肿瘤药物等),以管理其共存的慢性疾病或治疗相关并发症。这种多药联用的普遍性,尤其是在老年患者、重症患者和慢性病患者中,极大地增加了发生不良药物相互作用的风险^[3]。多种药物同时应用引起药物相互作用,表现为药效相加、协同或拮抗,部分药物相互作用可能对患者产生有害作用,致使毒性增加,甚至出现严重的不良反应,故抗菌药物潜在药物相互作用导致的 ADEs 案例较多^[4-6]。抗菌药物潜在药物相互作用的发生与患者个体差异、药物剂量和用药时间、药物相互作用等因素有关,应尽早鉴别和干预患者的用药,是避免和预防抗菌药物潜在药物相互作用发生的关键^[7-8]。抗菌药物相关的潜在不良药物相互作用因其独特的特性和潜在的严重后果,构成了一个亟需高度关注的临床药理学与患者安全问题。因此,本研究通过观察每年门诊患者抗菌药物潜在药物相互作用的发生情况,并分析其发生风险,进而为临床药师合理、安全使用抗菌药物提供临床参考。

1 对象与方法

1.1 对象 本研究采用现况研究方法,选取北京中医药大学孙思邈医院 2020 年 1 月—2023 年 12 月使用抗菌药物治疗的门诊患者。纳入标准:(1)年龄 > 18 岁。(2)使用两种药物以上,含一种抗菌药物。(3)两种药物存在重叠使用的暴露期。排除使用非抗菌药物造成 ADEs 者。本研究经过北京中医

药大学孙思邈医院医学伦理委员会批准(伦理批号:202427)。

1.2 方法

1.2.1 资料收集 通过医院病历系统获取患者处方药物医嘱诊断、人口统计学特征、实验室指标等基线资料。

1.2.2 抗菌药物潜在相互作用严重性分级 根据 Micromedex 数据库和药物说明书为基础,对抗菌药物潜在相互作用进行鉴别和严重性评价。研究中药物数据均来自医院内病历系统和数据库,药物说明书源自中国国家药品监督管理局官网。临床药师对数据进行核查。为确保信息的权威、全面,两名临床药师独立完成 Micromedex 检索与说明书核对,分歧提交第三位资深药师仲裁,存档所有说明书 PDF 及 Micromedex 检索截图,随机抽取 10% 样本进行全流程复核。基于 Micromedex 的“Documentation”评级严重性等级^[9]分为:1 级:相互作用可以威胁患者生命,联合使用为禁忌。2 级:相互作用可能威胁患者生命,和(或)需要一个替代药物,如果必须联用干预去减少或预防严重的不良反应为严重。3 级:相互作用可能引起患者病情加重,不良反应为中度但非致命性,需严密监测。4 级:相互作用临床效应有限,不良反应轻微,不需要替换药物,可能要检测某些相关实验室指标。

1.3 统计分析 采用 SPSS 22.0 统计学软件数据处理,计量资料以 $(\bar{x} \pm s)$ 表示,两两比较用 t 检验,计数资料采用例(%)表示,组间比较采用 χ^2 检验。 $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 2020—2023 年门诊抗菌药物潜在相互作用发生情况及相关因素 2020—2023 年门诊共 9 133 例患者使用抗菌药物,其中 813 例患者至少经历一次

抗菌药物潜在相互作用,发生率为 8.90%。每年抗菌药物潜在相互作用的发生率分别为 10.19% (194/1904)、8.83% (199/2254)、9.11% (200/2196)、7.92% (220/2779),见表 1。发生抗菌药物潜在相互作用的门诊患者基础疾病种类≥2 占比、平均使用药物种数均高于未发生患者($P<0.05$),见表 2。

表 1 2020—2023 年门诊抗菌药物潜在相互作用发生情况
Table 1 Occurrence of potential antibacterial drug interactions in outpatients from 2020 to 2023

年度	门诊接待 病例数	使用抗菌药 物病例数	发生抗菌药物潜在 相互作用例数	发生率 (%)
2020 年	10183	1904	194	10.19
2021 年	11802	2254	199	8.83
2022 年	12476	2196	200	9.11
2023 年	15880	2779	220	7.92

表 2 门诊抗菌药物潜在相互作用发生的相关因素
Table 2 Related factors of potential antibacterial drug interactions in outpatients

因素	发生相互 作用 ($n=813$)	未发生相互 作用 ($n=8320$)	统计量	P 值
年龄(岁)	62.04±8.97	61.49±10.06	1.650	0.099
性别(例)			2.599	0.107
男	471(57.93)	4575(54.99)		
女	342(42.07)	3745(45.01)		
基础疾病			1.456	0.228
糖尿病	326(40.10)	3157(37.94)		
(例)			1.147	0.284
高血压	148(18.20)	1392(16.73)		
冠心病	132(16.24)	1509(18.14)	1.816	0.178
慢性支气管 炎	104(12.79)	997(11.98)	0.457	0.499
慢性阻塞性 肺疾病	179(22.02)	1605(19.29)	3.502	0.061
基础疾病			20.562	<0.001
≤1	227(27.92)	2985(35.88)		
种类			5.257	<0.001
≥2	586(72.08)	5335(64.12)		
平均使用药物种数	2.73±0.95	2.55±0.71		

2.2 门诊抗菌药物潜在相互作用的风险 临床药师共审核了 13 527 条药物医嘱,发现 813 对抗菌药物潜在相互作用,发现 46 种组合,12 种较为常见,其严重程度和潜在风险见表 3。31 例患者发生 2 次抗菌药物潜在相互作用,使用药物均超过 5 种。涉及抗菌药物潜在相互作用最常见的抗菌药物:喹诺酮类药物、克拉霉素、口服头孢菌素类药物和伊曲康唑。

2.3 不同感染部位使用抗菌药物后发生抗菌药物潜在相互作用的频次 皮肤组织、肺部、口腔及尿路等部位发生感染经抗菌药物治疗后常发生抗菌药物潜在相互作用,见表 4。

2.4 抗菌药物潜在相互作用干预建议 常见的药

学建议为药物疗效或毒性监测、使用替代药物、避免联合使用及调整给药间隔等,见表 5。

表 3 门诊抗菌药物潜在相互作用的风险
Table 3 Risks of potential antibacterial drug interactions in outpatients

相互作用药物	频次 (次)	严重 程度	潜在的风险
喹诺酮类药物+胰岛素 或口服降糖药	13	2 级	低血糖
伊曲康唑+甲泼尼龙	13	1 级	甲泼尼龙毒性增强
克拉霉素+钙离子拮抗 药	5	2 级	低血压
口服头孢菌素类药物+ 抑酸药	17	—	头孢菌素类药物吸收减 少,疗效降低
四环素类+西咪替丁	9	1 级	四环素效力可能下降
万古霉素+阿昔洛韦、 氨基糖苷类	11	2 级	增加肾毒性
克林霉素+地西泮	6	2 级	呼吸麻痹间期及频率增长
喹诺酮类药+茶碱类药	15	1 级	茶碱类药物毒性增强
克拉霉素+孟鲁司特	14	2 级	孟鲁司特毒性增强
阿莫西林+别嘌醇	6	2 级	过敏反应发生率增加
复方磺胺甲噁唑片+格 列本脲	8	2 级	低血糖
胺碘酮+喹诺酮类药	10	1 级	QT 间期延长

注:一、Medscape 数据库未收录,因此未进行严重性分级;QT 间期:从 QRS 波群的起点到 T 波止点的时程。

表 4 不同感染部位使用抗菌药物后发生抗菌药物潜在相互作用的频次

Table 4 Frequency of potential antibacterial drug interactions after the use of antibacterial drugs at different infection sites

感染部位	频次
肺部感染	37
口腔感染	34
皮肤组织感染	31
尿路感染	20
肢体感染	14
腹腔感染	11
耳道感染	5
咽部感染	4
全身综合征	1

表 5 抗菌药物潜在相互作用干预建议
Table 5 Intervention recommendations for potential antibacterial drug interactions

干预建议	次数
严密监测	
临床疗效或毒性检测	64
避免联合使用	48
生化指标	27
血药浓度	19
调整剂量或频次	14
凝血指标	5
风险调整策略	
使用替代药物	55
调整给药间隔	30

3 讨 论

随着医学技术的不断发展,新型抗菌药物的研

发和问世持续不断,使其成为抗病原微生物强有力的武器,与此同时抗菌药物合用或与其他药物联合的现象越来越普遍,但因此引发的不良药物相互作用也呈频发趋势^[10-12]。临床医师掌握常见抗菌药物潜在相互作用,对合理、安全、有效的临床用药具有重要意义。

我院 2020—2023 年期间门诊共 9133 例患者使用抗菌药物,其中 813 例患者至少经历一次抗菌药物潜在相互作用,发生率为 8.90%,其他研究报道门诊中抗菌药物潜在相互作用发生率为 15.0%左右^[13-14]。研究设计、患者来源、医生用药习惯等因素均可影响抗菌药物潜在相互作用的发生率,故很难将发生率进行直接对比。本研究还发现,合并基础疾病种类较多、使用药物数量较多均可影响抗菌药物潜在相互作用的发生。合并较多的基础疾病,机体抵御能力较差,且需同时服用多种药物,不同种类药物同时进入体内时,可能会相互影响,大大提高了相互作用的发生率^[15-16]。唐倩等^[17]研究认为,用药品种越多越易造成老年骨质疏松症患者潜在不当用药,与本研究结果具有一致性。另外,临床药师共审核了 13527 条药物医嘱,发现 813 对抗菌药物潜在相互作用,发现 46 种组合,12 种较为常见。喹诺酮类药物与胰岛素或口服降糖药联合使用较多,常见诺氟沙星与降糖药物联用用于治疗糖尿病患者严重感染,此时临床医师需特别注意低血糖的发生风险^[18]。喹诺酮类药物可能会抑制茶碱类药物的代谢酶 CYP1A2,但不同种类的喹诺酮类药物的药动力学特点存在差异,依诺沙星、环丙沙星和培氟沙星等均可使氨茶碱类药物清除率减少,而左氧氟沙星与茶碱类药物几乎没有相互作用^[19-20]。因此,尽量选择与茶碱类药物相互作用最小的喹诺酮类药物联合使用,严格监测血药浓度,预防不良事件的发生。本研究还发现,皮肤组织与肺部是经抗感染药物治疗后常发生抗菌药物潜在相互作用的部位,可能与这两个部位的使用药物种类有关。伊曲康唑、甲泼尼龙是门诊常用来治疗皮肤感染的药物,两者合用时,伊曲康唑可能通过抑制 CYP3A4 而减慢甲泼尼龙的代谢清除过程,甲泼尼龙毒性增强,显著抑制内源性肾上腺皮质功能^[21]。喹诺酮类、头孢菌素类药物均是治疗肺部或呼吸道感染的口服抗生素,但头孢类药物不易与抑酸药物联用,会大大降低头孢疗效,临床药师建议头孢菌素类药物与抑酸药物的服用间隔应在 2 h 以上^[22-23]。故临床上管理抗菌药物潜在相互作用,进行药学干预,对促进安全、有效的药物使用具有积极意义。

本研究中,临床药师给予临床药学建议 262 条,每一个抗菌药物潜在相互作用可能有多个药学干预建议,采纳率为 94.6%,接受干预的患者住院时间明显缩短,抗菌药物肝、肾损伤的发生也明显下降。临床药师针对常见的抗菌药物潜在相互作用的情况,通过对药物疗效或毒性监测、使用替代药物、避免联合使用及调整给药间隔等建议进行管理、干预,但每个相互作用的风险和临床意义不易确定,需要药师结合患者具体病况、药物反应及给药剂量等进行综合评估,可提高门诊患者抗菌药物安全使用率^[24-25]。本研究证实,抗菌药物潜在不良相互作用的发生率相对偏高,且与可干预的影响因素直接相关,并分析高风险抗菌药物相互作用的机制和临床影响,临床实践中可推动电子预警系统升级,整合本研究的高危组合至医嘱系统,设置实时拦截+替代方案推荐,为实现抗菌治疗“既有效,更安全”提供新思路。

综上所述,门诊患者抗菌药物与其他药物联用的情况频繁,抗菌药物潜在相互作用发生率较高,临床医师可通过药物干预预防相互作用,避免 ADEs 的发生,提高门诊抗菌药物使用安全。本研究存在一定不足,本研究为横断面、单中心研究,难以把结论直接外推至其他医院门诊,后续考虑多中心、多地区的数据收集并增加纵向面,以便为研究数据提供更多支撑。

利益冲突: 所有作者声明无利益冲突

参考文献

- [1] Huang A, Xie XL, Yao XJ, *et al.* HF-DDI: predicting drug-drug interaction events based on multimodal hybrid fusion [J]. J Comput Biol, 2023, 30(9): 961-971.
- [2] Mahendran D, McInnes BT. Extracting adverse drug events from clinical notes [J]. AMIA Jt Summits Transl Sci Proc, 2021, 2021: 420-429.
- [3] Shu L, Huo BN, Yin NG, *et al.* Clinical drug interactions between linezolid and other antibiotics: For adverse drug event monitoring [J]. Pharmacol Res Perspect, 2024, 12(4): e1236.
- [4] Wolff P, Vegona Yarza M, Julio C. Prevalencia nacional de Eventos Adversos Medicamentosos en pacientes hospitalizados [J]. Rev Med Chile, 2023, 151(5): 576-582.
- [5] Sakiris MA, Sawan M, Hilmer SN, *et al.* Prevalence of adverse drug events and adverse drug reactions in hospital among older patients with dementia: a systematic review [J]. Br J Clin Pharmacol, 2021, 87(2): 375-385.
- [6] 吕艳亭, 谢林虎, 吕鹏. 基于医院不良反应报告数据的重症肺炎抗菌药物不良反应信号挖掘 [J]. 中国药业, 2025, 34(12): 20-23.
- [7] 王海涛, 张抗怀, 谢姣, 等. 临床药师对重症监护室抗菌药物

相关药物相互作用的研究及药学服务[J]. 中国药师,2023,26(10):125-131.

[8] Huo BN,Shu L,Xiao JW,*et al.* Clinical drug interactions between voriconazole and 38 other drugs:a retrospective analysis of adverse events[J]. Front Pharmacol,2024,15:1292163.

[9] Giuliano C,McConachie S,Kalabalik-Hoganson J. Multicenter randomized comparative trial of Micromedex, Micromedex with Watson,or Google to answer drug information questions [J]. J Med Libr Assoc,2021,109(2):212-218.

[10] Matsuyama T,Tachi T,Katsuno H,*et al.* Effects of polyparmacy on the prevalence of adverse drug events resulting in outpatient visits and hospitalization[J]. Pharmazie,2021,76(6):279-286.

[11] de Lemos J,Loewen P,Nagle C,*et al.* Preventable adverse drug events causing hospitalisation:identifying root causes and developing a surveillance and learning system at an urban community hospital,a cross-sectional observational study[J]. BMJ Open Qual,2021,10(1):e001161.

[12] Lee EY,Gomes T,Drucker AM,*et al.* Oral antibiotics and risk of serious cutaneous adverse drug reactions[J]. JAMA, 2024,332(9):730-737.

[13] Laureau M,Vuillot O,Gourhant V,*et al.* Adverse drug events detected by clinical pharmacists in an emergency department;a prospective monocentric observational study[J]. J Patient Saf,2021,17(8):e1040-e1049.

[14] Ruiz-Ramos J, Santolaya-Perrin R, Garcia-Martin MA,*et al.* Prevalence of adverse drug events in emergency departments. FARM-URG multi-center project[J]. Farm Hosp,2021,45(4):176-179.

[15] Hu QZ,Wu B,Wu JH,*et al.* Predicting adverse drug events in older inpatients;a machine learning study[J]. Int J Clin Pharm,2022,44(6):1304-1311.

[16] Walsh DJ,Sahm LJ,O'Driscoll M,*et al.* Hospitalization due to adverse drug events in older adults with cancer:a retrospective analysis[J]. J Geriatr Oncol,2023,14(6):101540.

[17] 唐倩,赵洋,黄丽丽,等. 老年骨质疏松症患者潜在不适当用药的影响因素分析[J]. 中国医院用药评价与分析,2024,24(5):615-618.

[18] 程军,汪龙,张冠军,等. 磺脲类降糖药与抗菌药物潜在不良药物相互作用的处方分析[J]. 医药导报,2022,41(5):708-712.

[19] 卞佳豪,奉竹,林颖峥,等. 喹诺酮类药物的抗菌和抗性机制[J]. 中国兽药杂志,2020,54(1):80-85.

[20] 陈蓉,周光明,罗丹,等. 环丙沙星与氨茶碱作用的拉曼光谱研究[J]. 光谱学与光谱分析,2020,40(2):427-431.

[21] 柴双,展敬伦,肇丽梅,等. 5 种三唑类抗真菌药物的药物不良反应分析[J]. 中国临床药理学杂志,2022,38(17):2079-2083.

[22] Hu MJ,Zhang YY,Huang XZ,*et al.* PhoPQ regulates quinolone and cephalosporin resistance formation in Salmonella enteritidis at the transcriptional level[J]. mBio,2023,14(3):e0339522.

[23] Zhou JF,Yu LX,Xu HM. A systematic review of the drug-drug interaction between Statins and Quinolones [J]. BMC Pharmacol Toxicol,2024,25(1):39.

[24] 李庆娴,龚菲,胡锦芳,等. PBPK 模型在抗菌药物与其他药物相互作用中的应用[J]. 中国抗生素杂志,2023,48(2):152-157.

[25] 李佳,陈孝. 重视抗菌药物不良反应相关危险因素的研究[J]. 药物不良反应杂志,2024,26(6):326-330.